Thème 1 · Chapitre 4 — Dénombrer les entités

Physique-Chimie · Seconde · fiche de cours — à compléter en classe · M. Van Hoorde

Nom ..... **Prénom** ..... **Classe** .....

01 Constitution de la matière

date : .....

DÉFINITION — ÉLECTRONEUTRALITÉ DE LA MATIÈRE

.....

.....

.....

.....

.....

DÉFINITIONS — LES TROIS TYPES DE STRUCTURES

Structure atomique

.....

.....

Structure moléculaire

.....

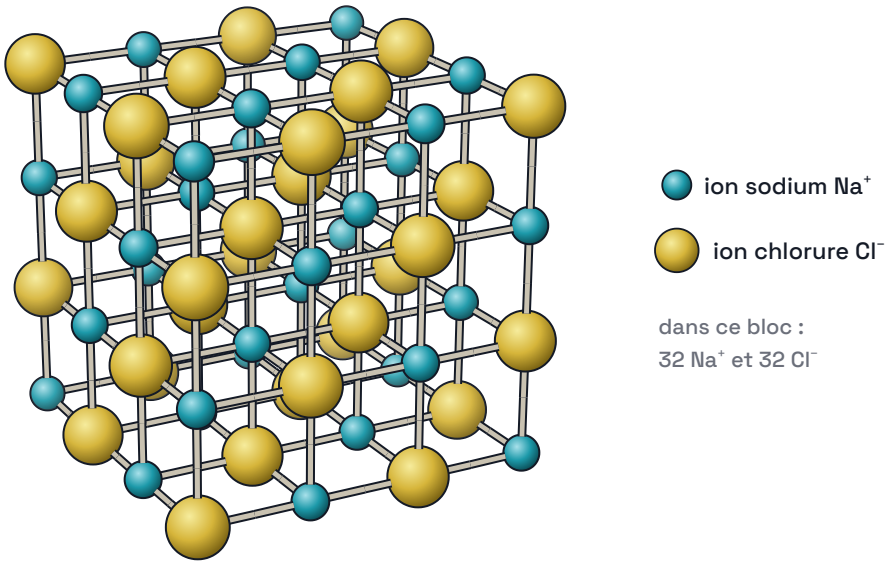
.....

Structure ionique

.....

.....

Cristal de chlorure de sodium (NaCl)



dans les trois directions, chaque ion est entouré d'ions de charge opposée

Cristal de chlorure de sodium : les ions Na^+ et Cl^- alternent dans les trois directions de l'espace, en quantités égales → ensemble électriquement neutre.

NOTES

EXERCICE 1 — COMPOSÉS IONIQUES

Écrire la formule du dichlorure de magnésium (ions Cl^- et Mg^{2+}), puis celle du sulfure d'aluminium (ions S^{2-} et Al^{3+}).

EXERCICE 2 — ASSOCIER CHAQUE STRUCTURE À SA CATÉGORIE

Classer : néon Ne, or Au, saccharose $C_{12}H_{22}O_{11}$, ADN, sel NaCl.

Structure atomique	Structure moléculaire	Structure ionique

02 Masse

date : .....

PROPRIÉTÉ — MASSE D'UN ATOME

La masse d'un atome est la somme des masses de ses ....., de ses ..... et de ses ...... Elle est de l'ordre de ..... kg et peut être approximée à celle de son .....

□ = □ × □

GRANDEURS & UNITÉS

.....

.....

.....

PROPRIÉTÉ — MASSE D'UN COMPOSÉ

La masse d'un composé chimique est la ..... des masses ..... des éléments chimiques qui le composent.

EXERCICE 3 — MASSE DE LA DOPAMINE ($C_8H_{11}NO_2$)

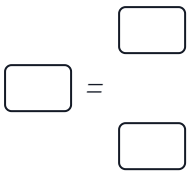
Calculer la masse d'une molécule de dopamine.

$m_H = 1{,}67\cdot10^{-27}$ · $m_C = 1{,}99\cdot10^{-26}$ · $m_N = 2{,}33\cdot10^{-26}$ · $m_O = 2{,}66\cdot10^{-26}$ (kg)

NOTES

03 Quantité de matière

date : .....



NOMBRE D'ENTITÉS — GRANDEURS & UNITÉS

.....

.....

.....

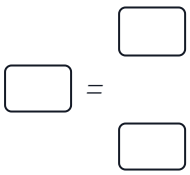
EXERCICE 4 — ATOMES DANS UN ROULEAU D'ALUMINIUM

Rouleau d'aluminium 27 de masse 2,67 kg. Calculer le nombre d'atomes ($m_n = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg).

DÉFINITION — LA MOLE ET LE NOMBRE D'AVOGADRO

La mole est l'unité de ....., de symbole ...... Elle correspond au nombre d'Avogadro :

$$N_A = \text{.....} \ \textit{entités}$$



QUANTITÉ DE MATIÈRE — GRANDEURS & UNITÉS

.....

.....

.....

PROPRIÉTÉ — PROPORTIONNALITÉ ENTRE N ET N

Il existe une relation de ..... entre la quantité de matière n et le nombre d'entités N. Le coefficient est la ....., ce qui s'écrit aussi :



EXERCICE 5 — QUANTITÉ DE MATIÈRE

Quantité de matière pour $N = 21 \cdot 10^{23}$ entités ?

NOTES

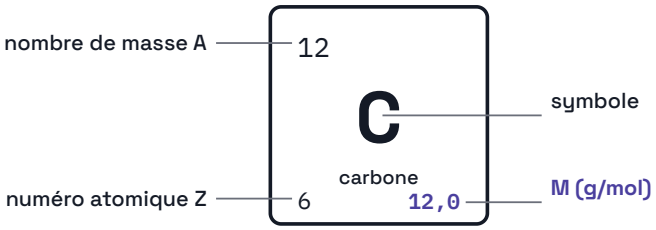
DÉFINITIONS — LES MASSES MOLAIRES

Masse molaire atomique M

Masse molaire ionique

Masse molaire moléculaire

Lire une case du tableau périodique



pour de nombreux éléments, $M \approx A$

Lire une case de la classification : nombre de masse A, numéro atomique Z, symbole, masse molaire M ; souvent M ≈ A.

EXERCICE 6 — MASSES MOLAIRES IONIQUES DE Cl^- ET Ca^{2+}

EXERCICE 7 — MASSES MOLAIRES DE H_2O ET CH_4

EXERCICE 8 — MASSE MOLAIRE DE L'OR ($M = 3{,}27 \cdot 10^{-22}$ G)

Masse d'une mole d'atomes d'or, puis comparaison avec la classification.

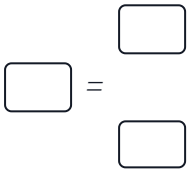
NOTES

EXERCICE 9 — MASSE MOLAIRE DE LA CHLOROPHYLLE ($C_{55}H_{72}MGN_4O_5$)

M(C)=12,0 · M(H)=1,0 · M(Mg)=24,3 · M(N)=14,0 · M(O)=16,0 (g·mol^{-1})

PROPRIÉTÉ — MASSE, QUANTITÉ DE MATIÈRE ET MASSE MOLAIRE

Une relation relie la ..... m d'un échantillon à sa ..... n, par l'intermédiaire de la ..... M de l'espèce chimique.



RELATION N, M, M — GRANDEURS & UNITÉS

.....

.....

.....

EXERCICE 10 — SULFATE DE CUIVRE $CUSO_4$ (M = 4,0 G)

M(Cu)=63,5 · M(S)=32,1 · M(O)=16,0 (g·mol^{-1})

EXERCICE 11 — ÉTHANOL C_2H_6O (V = 25 ML, P = 0,789 G·ML^{-1})

Donner la masse m et la quantité de matière n prélevées.

EXERCICE 12 — CYCLOHEXANE C_6H_{12} (V = 12,0 ML, P = 0,7786 G·ML^{-1})

Exprimer n en fonction de ρ, V, M(C_6H_{12}), puis calculer.

NOTES

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE, AVEC MES MOTS

NOTES

🔓 **Fin du chapitre —** code de déblocage du cours en ligne : ☐☐☐☐☐☐

→ vidéos, corrections, Kahoots et bonus sur le site